

Instruções

1. Esta avaliação deve ser feita individualmente ou em até 4 pessoas.
2. Data de entrega: **31/03/2022 até 23:59**. Não serão aceitos trabalhos em atraso.
3. Esta avaliação tem por objetivo consolidar o aprendizado sobre conceitos e algoritmos usados para a construção da camada de enlace.
4. O uso de bibliotecas de terceiros deverá ser explicado com uma justificativa válida que ficará ao critério do professor aceitar ou não.
5. Poderá ser feito nas linguagens C/C++, Rust, Python, Java, C#, Javascript, Kotlin, Flutter ou a seu critério. Abstrações por meio de bibliotecas poderão ser feitas mediante autorização do professor. Recursos necessários para a programação do envolvida no projeto deverá ser de responsabilidade do aluno baseado na linguagem de escolha.
6. Em caso de simulação e implementação, deve-se entregar funcionando corretamente.
7. Cópias de outros alunos ou da internet, mesmo que parcial, quando detectada implicará em nota zero para todos os envolvidos.
8. Deve ser apresentado um relatório eletrônico em formato PDF (em outro formato é descontado 1,5 ponto) que contenha:
 - a. Identificação do autor e do trabalho.
 - b. Enunciado do projeto.
 - c. Explicação e contexto da aplicação para compreensão do problema tratado pela solução.
 - d. Resultados obtidos com as simulações.
 - e. Códigos importantes da implementação.
 - f. Resultados obtidos com a implementação (tabelas, gráficos e etc).
 - g. Análise e discussão sobre os resultados finais.
9. Deve ser disponibilizado os códigos da implementação juntamente com o relatório. O código deverá ser feito entregue via repositório no Github (Gitlab). O repositório deve ser fechado e deve ser aberto somente no dia da entrega (o(s) aluno(s) podem optar por adicionar o professor no Github – Vielf). A apresentação é no dia da entrega do trabalho.

Descrição do projeto a ser desenvolvido

(3,5) Projeto 1 – Roteiro Wireshark

A primeira parte do trabalho implica em executar os roteiros do Wireshark disponibilizados no material da disciplina (Materiais e Literatura no Notion). Você(s) deverá(ão) executar os roteiros:

- Wireshark Lab: 802.11
- Wireshark Lab: Ethernet and ARP

O relatório deverá conter imagens que ilustrem a execução dos experimentos e também deverá ter a resposta para os questionamentos existentes em ambos os roteiros.

(3,0) Projeto 2 – Simulação Packet Tracer

Nessa segunda parte, você(s) deverá(ão) criar duas topologias que utilizem as tecnologias de comunicação sem fio e com fio, de modo a ilustrar a comunicação de usando protocolos de enlace para meio guiado e não guiado.

Entre as tecnologias que podem ser usadas (escolha 1 com fio e 1 sem fio):

- Ethernet
- Serial
- WiFi
- Bluetooth
- Mobile

A simulação deverá ser apresentada e descrita de modo a descrever como a comunicação aplica os conceitos de camada de enlace vistos em aula, sendo que a topologia deverá ser apenas para exibir os conceitos, sem ter uma alta complexidade envolvida, mas deverá apresentar o conceito de VLAN (simulando-a). Deverá ser feito uma descrição de qual protocolo de enlace está sendo usado e como ele age no contexto das simulações feitas. Use os comandos abaixo no relato:

- show interface status
- show mac address-table dynamic
- show mac address-table <nome interface>
- show mac address-table vlan <vlan-id>
- show mac-address-table ?
- clear mac-address-table

(3,5) Projeto 3 – Desenvolvimento de EDC

Escolha uma das técnicas de geração de EDC vistas ou citadas em aula e desenvolva em software, sem auxílio de bibliotecas, o algoritmo. Você poderá fazer:

- Checksum
- CRC
- Hamming

- Paridade Bidimensional
- Reed-Solomon (acredito que ninguém escolherá esse)

Você poderá fazer com a linguagem de sua escolha, como C/C++, Python, Rust, Java, etc. Porém, ressalta-se que não deve ser utilizado nenhuma biblioteca que auxilie na geração do EDC. Há a dúvida se alguma biblioteca pode ou não ser usada, questionar o professor. Os dados a serem protegidos podem variar de 8 bits (char) a 16 (short) bits de tamanho. O relatório deve descrever o algoritmo desenvolvido e os resultados obtidos.